

Formulario Módulo 2 — Teoría Cuántica Temprana

1. Radiación del Cuerpo Negro

Ley de Stefan-Boltzmann

$$R = \sigma T^4$$

- R : Potencia total emitida por unidad de área (radiancia) [W/m^2]
- σ : Constante de Stefan-Boltzmann [$5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$]
- T : Temperatura absoluta [K]

Ley de Desplazamiento de Wien

$$\lambda_{max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

- λ_{max} : Longitud de onda de máxima emisión [m]
- T : Temperatura absoluta [K]

Densidad de Modos del Campo Electromagnético

$$g(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3}$$

- $g(f)$: Número de modos por unidad de volumen y frecuencia [s/m^3]
- f : Frecuencia [Hz]
- c : Velocidad de la luz [m/s]

Energía Media del Oscilador Cuántico (Planck)

$$\langle E \rangle = \frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

- $\langle E \rangle$: Energía promedio [J]
- h : Constante de Planck [$\text{J} \cdot \text{s}$]
- f : Frecuencia [Hz]
- k_B : Constante de Boltzmann [J/K]
- T : Temperatura [K]

Ley de Radiación de Planck (Espectro de frecuencias)

$$W(f, T) = \frac{8\pi h f^3}{c^3} \frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

- $W(f, T)$: Densidad espectral de energía [$\text{J} \cdot \text{s}/\text{m}^3$]

2. Mecánica Cuántica — Fundamentos

Energía del Fotón

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

- E : Energía del cuanto [J o eV]
- λ : Longitud de onda [m]

Relación de de Broglie

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

- λ : Longitud de onda de la materia [m]
- p : Momento lineal [kg · m/s]

Principio de Incertidumbre de Heisenberg

$$\sigma_x \sigma_{p_x} \geq \frac{\hbar}{2}$$

- σ_x : Incertidumbre en la posición [m]
 - σ_{p_x} : Incertidumbre en el momento [kg · m/s]
 - $\hbar$: Constante de Planck reducida ($\hbar = h/2\pi$) [J · s]
-

3. Efecto Fotoeléctrico

Ecuación de Einstein para el Efecto Fotoeléctrico

$$K_{max} = hf - \phi$$

- K_{max} : Energía cinética máxima del fotoelectrón emitido [J o eV]
- f : Frecuencia de luz incidente [Hz]
- ϕ : Función de trabajo del material ($\phi = hf_0$) [J o eV]

Voltaje de Frenado

$$eV_s = K_{max}$$

- e : Carga elemental [C]
 - V_s : Potencial de frenado [V]
-

4. Modelos Atómicos

Niveles de Energía del Hidrógeno (Bohr)

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

- E_n : Energía del nivel n [eV]
- n : Número cuántico principal ($n = 1, 2, 3, \dots$)

Frecuencia de Emisión (Fórmula de Rydberg)

$$f = cR_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

- n_i, n_f : Niveles de transición ($n_i > n_f$)
- R_H : Constante de Rydberg para el hidrógeno [m^{-1}]

Ecuación de Schrödinger Estacionaria

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 \Psi + V(r)\Psi = E\Psi$$

- m_e : Masa del electrón [kg]
- ∇^2 : Operador laplaciano
- Ψ : Función de onda probabilística
- $V(r)$: Potencial electrostático [J]
- E : Energía total [J]

5. Constantes Fundamentales

- **Velocidad de la luz en el vacío (c):** $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$
- **Constante de Planck (h):** $6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4.136 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$
- **Constante de Planck reducida ($\hbar$):** $1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
- **Constante de Boltzmann (k_B):** $1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K} = 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$
- **Carga elemental (e):** $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
- **Masa del electrón (m_e):** $9.109 \times 10^{-31} \text{ kg} = 0.511 \text{ MeV}/c^2$
- **Constante de Stefan-Boltzmann (σ):** $5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$
- **Constante de Rydberg para H (R_H):** $1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
- **Radio de Bohr (a_0):** 0.0529 nm